SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

三角洲行动——栓动狙击步枪当前版本效能与局限探究

西南大苍蝇 [1,*]

[1]阿萨拉研究心

[2]航天基地研究中心

本研究由三角洲基金资助（项目编号：20260303）

ABSTRACT / 摘要

随着战术射击游戏《三角洲行动》的持续版本更新，栓动狙击步枪在当前游戏环境中的竞技效能引发玩家社群的广泛争议。本研究旨在系统评估栓动狙击步枪在当前版本下的优势与劣势，探究其在游戏平衡性设计框架下的战术定位。

INDEX TERMS / 关键词 三角洲行动；栓动狙击步枪；游戏平衡性；效能评估；战术定位；FPS 游戏

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究发现三角洲行动中栓动狙击步枪版本枪械差距大，劣势明显存在大量改进空间。

I. INTRODUCTION / 引言

一、研究背景

《三角洲行动》作为一款由”琳琅天上”团队研发、”腾讯游戏”发行的免费战术射击游戏，自2024年上线以来，凭借其硬核的枪械手感、丰富的战术玩法以及高自由度的枪械改装系统，迅速在全球范围内积累了庞大的玩家群体。游戏采用赛季制更新机制，每个版本都会对枪械数据、地图平衡和战术机制进行调整，这使得“版本答案”（即当前最强力的武器配置）成为玩家社群持续关注的热点话题。

在《三角洲行动》的武器体系中，栓动狙击步枪始终占据着特殊的战术地位。以AWM、M700等为代表的栓动狙击枪，理论上拥有全游戏最高的单发伤害和最远的有效射程，具备“一击必杀”的理论潜力。然而，随着游戏版本迭代，地图设计趋向狭小化，短距离冲突更为明显。（如“监狱”等地图的加入）、连发狙击步枪（连狙）和突击步枪的性能提升，栓动狙击步枪在实际对局中的出场率和胜率引发了广泛争议。一方面，硬核狙击爱好者坚持认为栓狙的威慑力和击杀爽感无可替代；另一方面，实用主义玩家则质疑其容错率低、适应性差，在当前版本中性价比不如连狙。

二、研究问题

当前版本的《三角洲行动》中，栓动狙击步枪的真实竞技效能究竟如何？其在何种战术场景下具备不可替代的优势？又在哪些方面存在难以回避的局限？这些优劣势背后的游戏机制逻辑是什么？针对这些问题，本研究拟通过对游

戏数据的实测分析、对战案例的观察研究，对栓动狙击步枪在当前版本中的表现进行系统评估。

三、研究意义

本研究的理论意义在于：将游戏平衡性研究的视角聚焦于单一武器类型，通过微观层面的深度剖析，探讨射击游戏中“高风险高回报”武器的设计逻辑与版本环境之间的互动关系。这不仅丰富了电子游戏武器平衡性的研究案例，也为同类战术射击游戏的枪械设计分析提供了参考框架。

本研究的实践意义体现在两个层面：对于普通玩家而言，研究成果可以帮助其更理性地选择武器配置，优化配装策略，提升游戏体验；对于游戏策划与平衡性设计者而言，本研究基于实测数据和玩家反馈的分析，可为后续版本调整提供来自用户视角的参考依据。此外，在当前“战术射击游戏热”的背景下，对《三角洲行动》这一代表性作品的深度研究，也有助于理解该类游戏的核心魅力与设计难点。

二、文献综述

目前学术界和玩家社群关于《三角洲行动》及栓动狙击步枪的研究相对分散，尚未形成系统性的理论体系。根据研究需要，本综述将从游戏武器平衡性理论、FPS游戏枪械设计研究、玩家社群经验研究以及《三角洲行动》相关研究四个维度进行梳理。

（一）游戏武器平衡性研究

游戏平衡性设计一直是游戏研究领域的重要议题。不论是游戏玩家亦或者是游戏策划职业都曾经指出，射击类游戏的武器平衡本质上是一种“动态博弈”。游戏设计者通过调整伤害、射速、后坐力、机动性等参数，使不同武器在特定场景下形成“剪刀石头布”式的克制关系，从而维持游戏的可玩性与竞技深度。这一理论为本研究分析栓动狙击步枪在当前版本中的定位提供了基本的分析框架。

国内外研究方面，广大游戏玩家以及策划在游戏中提出了“风险回报比”理论，即高伤害武器应当伴随高风险（如低机动性、低容错率），反之亦然。栓动狙击步枪正是这一理论的典型体现——单发高伤害的代价是极低的射速和近距离作战能力。然而，随着游戏版本的迭代，这一理论平衡是否被打破，正是本研究关注的核心问题。

（二）FPS游戏枪械分类与栓动狙击步枪研究

在FPS（第一人称射击）游戏研究中，枪械分类研究相对成熟。射击游戏中的狙击枪被划分为“连发狙击步枪”和“栓动狙击步枪”两类，并指出前者更适合中距离压制，后者则定位于远距离精确击杀。同时，栓动狙击步枪的效能高度依赖于“地图开阔度”和“玩家瞄准精度”两个变量。

针对栓动狙击步枪的专门研究较为有限，但在笔者游玩过程以及广大群体研究中，关于“瞬狙”“盲狙”等操作技巧的讨论积累了丰富的经验素材。例如，知名游戏UP主“馒头”在视频中通过实战对比指出，当前版本中栓狙很难应对多人抱团的难题，这意味着如果第一枪未能命中或未能击杀，基本等同于死亡。这类经验观察为本研究提供了有价值的参考假设。

（三）《三角洲行动》相关研究现状

作为一款上线时间较短的新游戏，《三角洲行动》的学术研究尚处于起步阶段。目前可见的研究主要集中在游戏运营策略和玩家行为分析层面，针对具体枪械机制的深入研究较为匮乏。

相对而言，玩家社群（包括贴吧、B站、抖音短视频社区）积累了丰富的经验讨论。例如，抖音短视频平台“三角洲行动”有多篇短视频探讨当前版本狙击枪的优劣势，普遍观点认为AWM因其较高的单发伤害和威力强大的子弹，是当前版本综合效能最强的栓动狙击枪；而R93虽然拉栓时间更短，但面对高护甲和腹部手臂等区域无法做到较高的狙击受益使得在三角洲行动中栓狙一家独大的局面。这些民间讨论虽然缺乏系统性和数据支撑，但为本研究的选题方向提供了重要的现实依据。

（四）现有研究评述

综上所述，现有研究存在以下特点与不足：

1. 理论研究较为宏观，多聚焦于游戏平衡性的一般原理，对具体武器类型的微观分析较少；

2. 实证数据相对匮乏，玩家社群讨论多为经验之谈，缺乏系统性的数据实测；
3. 时效性不足，现有研究多基于早期版本，《三角洲行动》持续更新迭代，当前版本的栓狙效能亟待重新评估。

基于上述分析，本研究拟通过数据实测与案例观察相结合的方式，填补当前研究在微观层面和时效性上的空白，为《三角洲行动》栓动狙击步枪的研究提供一份具有实证基础的参考。

II. Results / 结果

本研究选取高水平玩家的对局录像作为分析样本，通过观察栓动狙击步枪在真实对战环境中的表现，验证数据实测结果与实战效果的一致性，并识别数据无法反映的战术细节。

样本筛选标准： 选取机密/绝密KD1.2及以上玩家、平台认证主播或职业选手的对局录像，确保玩家具备扎实的瞄准功底和战场阅读能力。优先选取近两个月内（对应“战火行动”赛季）发布的录像，聚焦烽火行动模式，计划分析不少于20局完整对局或30个有效击杀/阵亡片段。

分析维度包括：

- 出场率与击杀人头占比
- 常用交战距离与点位选择
- 面对不同枪械（连狙、步枪、冲锋枪）时的胜率表现
- 典型击杀片段与被反杀片段对比分析

分析方法： 使用播放器逐帧播放功能精确记录关键时间点，采用录屏截图+标注的方式整理典型案例，结合玩家第一视角的操作逻辑进行解读。分析结果将以表格形式呈现，便于横向对比和规律提炼。

来源平台： B站、Twitch、抖音等视频平台的公开对局录像或直播回放。

局限性说明： 案例分析受限于样本可得性和玩家水平差异，可能存在选择性偏差。本研究将通过增加样本量、选取不同平台来源的方式尽可能减少偏差，并在分析时注明样本特征。

案例编号	玩家ID	使用枪械	交战距离	对手枪械	对局结果	关键因素以及分析
01	西南大苍蝇彦祖	R93	80M	K437	失败	未能击穿五甲防御
02	主播昊天	AWM	50M	M700	成功	对方未能击穿护甲
03	想放烟花	M700	50M	M14	失败	未能击穿地方护甲
04	沈遂安	R93	130M	未知	失败	未能有效补枪

III. Discussion / 讨论

以上案例分析，栓动狙击步枪在当前版本暴露出一系列系统性劣势：

补枪能力缺失： 拉栓间隔长达1.2-1.5秒，而连狙可在同样时间内完成2-3次射击，容错率天差地别。
部位伤害惩罚严重： 命中腹部或四肢时，栓狙的伤害衰减幅度远超连狙，导致“打中却打不死”的挫败感频发。
版本适应性滞后：随着玩家血量和护甲强度的提升，栓狙的子弹威力优势被逐步稀释，传统“一击必杀”的威慑力大打折扣。
更为严峻的是，栓动狙击枪内部亦存在严重的生态失衡：AWM凭借其碾压性的伤害阈值和穿透能力，成为事实上唯一具备版本竞争力的选择，其余栓狙型号则被边缘化。

IV. Conclusions / 结论

栓动狙击步枪在当前版本中的效能局限主要体现在三个层面：
其一，结构性短板难以克服。 栓动机制固有的拉栓间隔（普遍在1.2秒以上）导致远距离命中后无法及时补枪，一旦第一枪未能击杀，目标即可从容撤离或反打，容错率极低。
其二，命中判定机制加剧不确定性。 腹部与四肢的低伤害倍率（推测仅为躯干伤害的50%-80%）使得大量本应致死的命中变为“无效击杀”，严重削弱了栓狙的可靠性。
其三，版本适应性不足。 相较于连狙的持续火力和突击步枪的近战压制，栓狙的子弹威力优势在当前版本的血量与护甲体系下被相对稀释，未能兑现“高风险高回报”的设计预期。
此外，枪械间的不平衡问题同样突出：AWM在伤害、穿透力等核心指标上形成绝对优势，挤压了其他栓动狙击枪的生存空间，导致该武器类型内部出现“一枝独秀”的非健康生态。

Acknowledgment / 致谢

感谢每一个早凌晨时分航天基地的玩家对笔者的 AWM 子弹贡献。

References

由于笔者是第一次系统性地将三角洲栓动狙击步枪优缺点提出，因此本文章暂无参考文献。